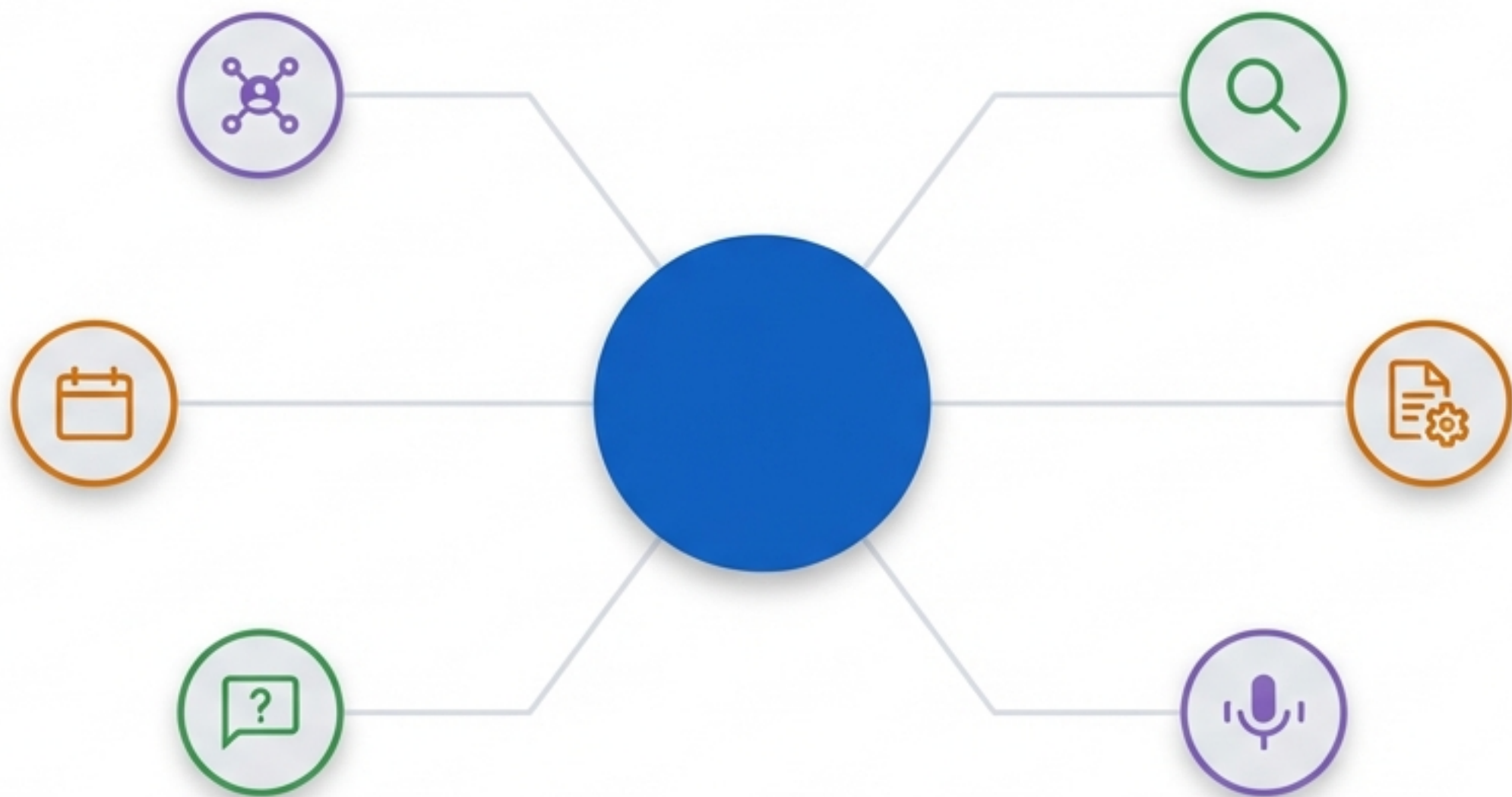


Joey: A Voice-Enabled End-to-End Career Copilot



一个集成职位侦察、简历定制、语音模拟面试、及实时应答建议的全栈AI职业智能体。

现代求职：一场效率低下的割裂之战

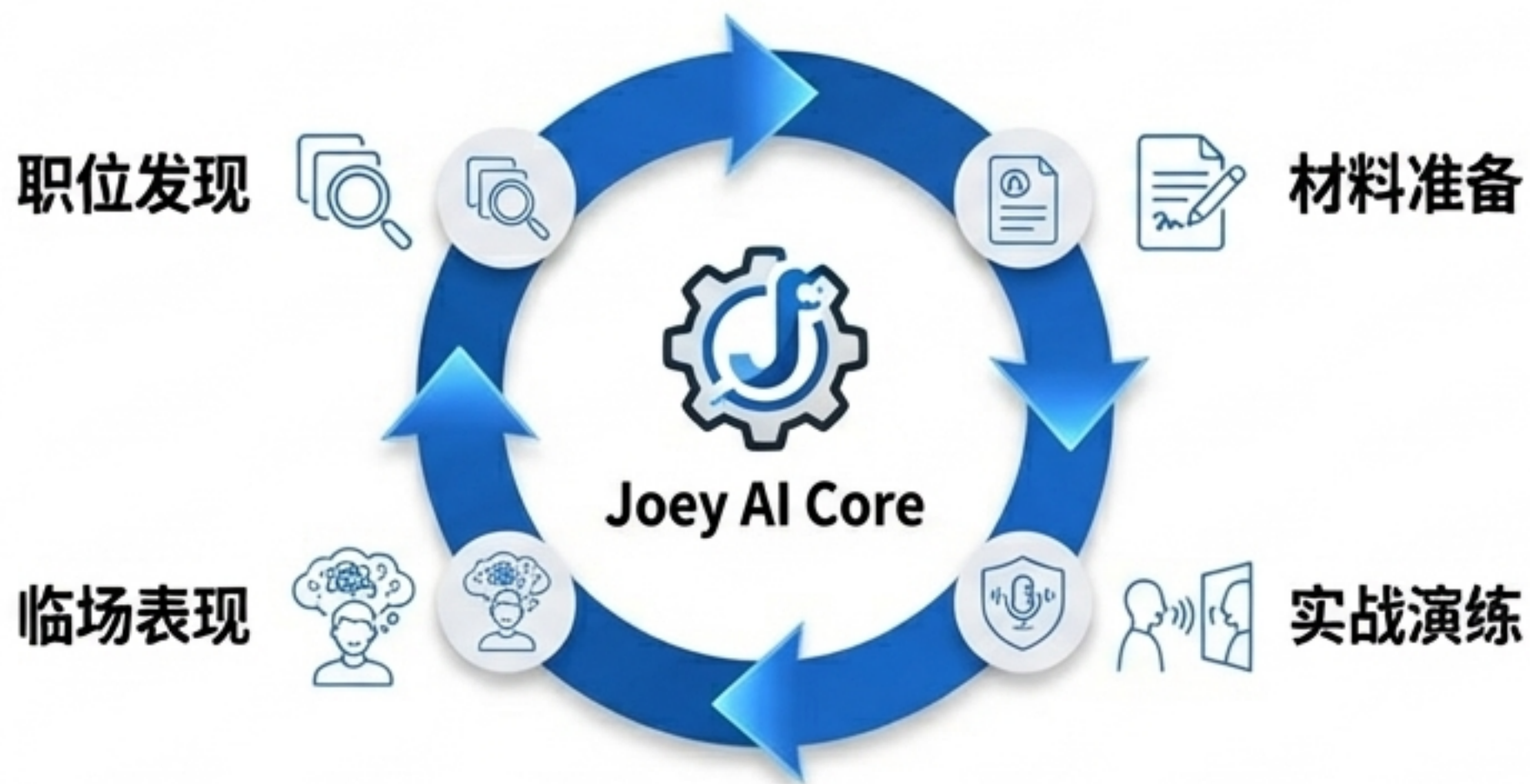
求职者的 workflows 被强制分割在互不连通的孤岛上，导致重复劳动、信息丢失和机会错失。



整个过程缺乏一个统一的数据流和智能中枢，是一个待解决的系统性效率问题。

我们的解决方案：构建一个端到端的职业智能闭环

Joey (Career Copilot) 并非一个普通的聊天机器人，而是一个基于 Google ADK 构建的全栈职业智能体系统。它将割裂的求职流程整合为一个连贯、自动化的数据闭环。



自动化

从职位筛选到文书生成，减少重复性人力劳动。



定制化

基于用户技能库，为每个职位生成独一无二的申请材料。

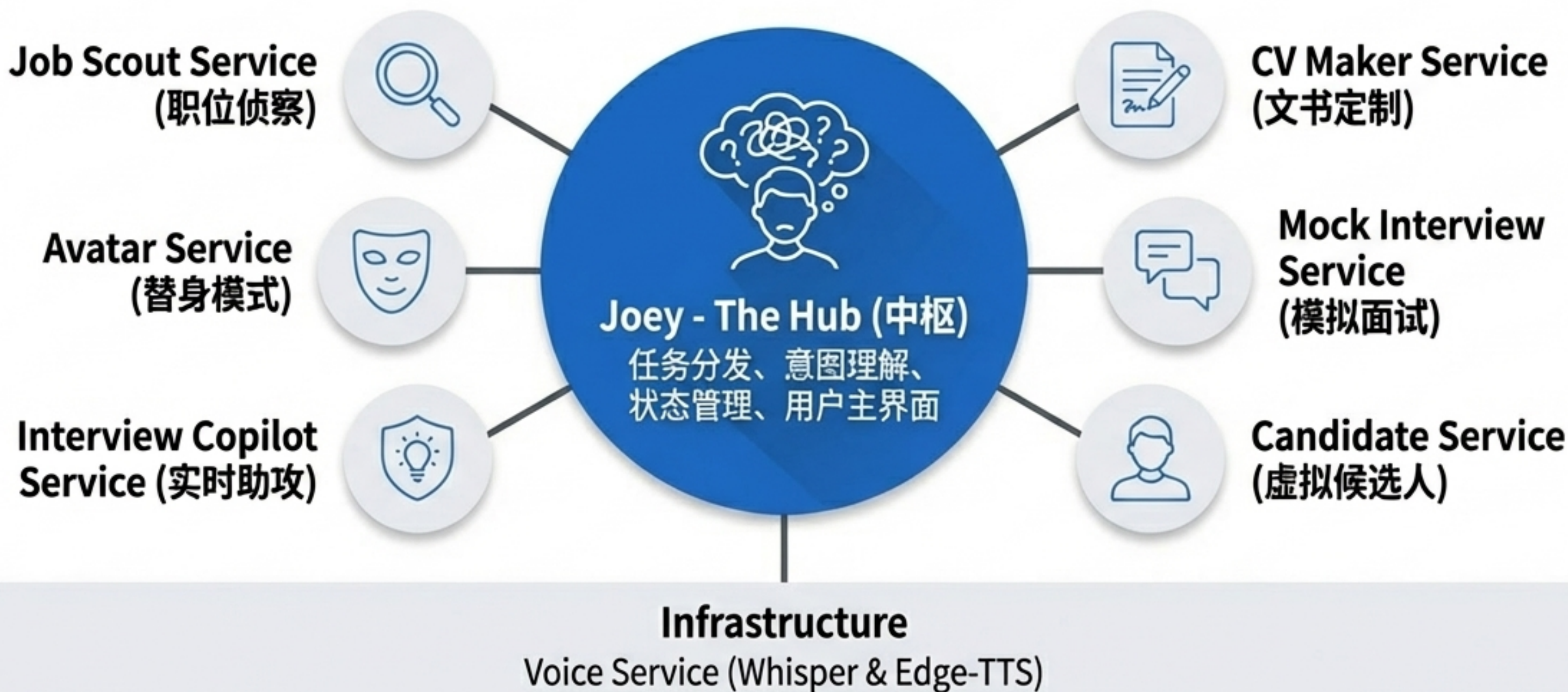


实战化

提供高保真的语音交互环境，模拟真实面试压力与反馈。

系统架构：优雅而强大的“中枢-组件”模型

Joey 的核心是一个由中央大脑统一调度、多个专家服务协同工作的智能体团队。
这种架构确保了功能的高度模块化和可扩展性。



组件 1: 职位侦察服务 (Job Scout Service) — 系统的“眼睛”

🔍 功能

自动连接外部数据源 (LinkedIn & Google Jobs)，根据用户指令抓取、清洗并结构化职位描述 (JD)，构建本地职位数据库。

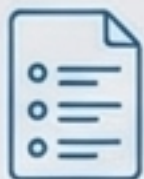
工作原理



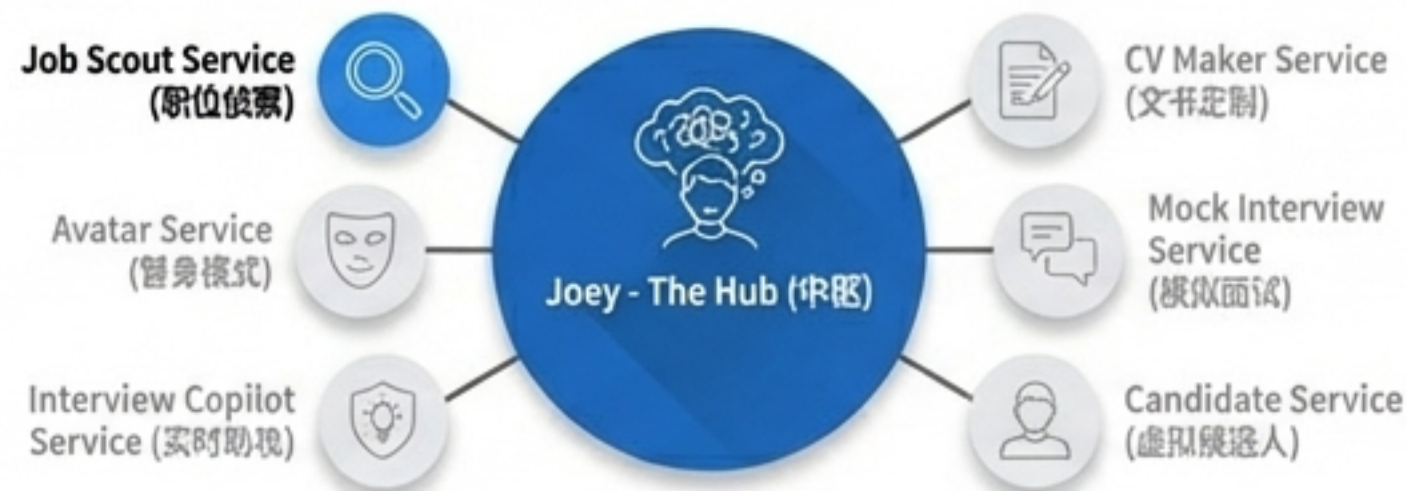
输入指令: 用户发出自然语言指令，如 ‘Find Data Analyst roles in US via Google’。



执行任务: 调用 RapidAPI，获取原始数据，自动清洗 HTML 标签与广告代码。



输出结果: 生成标准化的 Markdown 格式职位描述文件，存入本地知识库。



Tools: Custom Tool: `find\_jobs`

API Integration: RapidAPI (LinkedIn & Google Jobs)

Output: `jd\_{source}\_{title}\_{company}\_{date}.md`

组件 2：智能文书定制 (CV Maker Service) — 系统的“手”



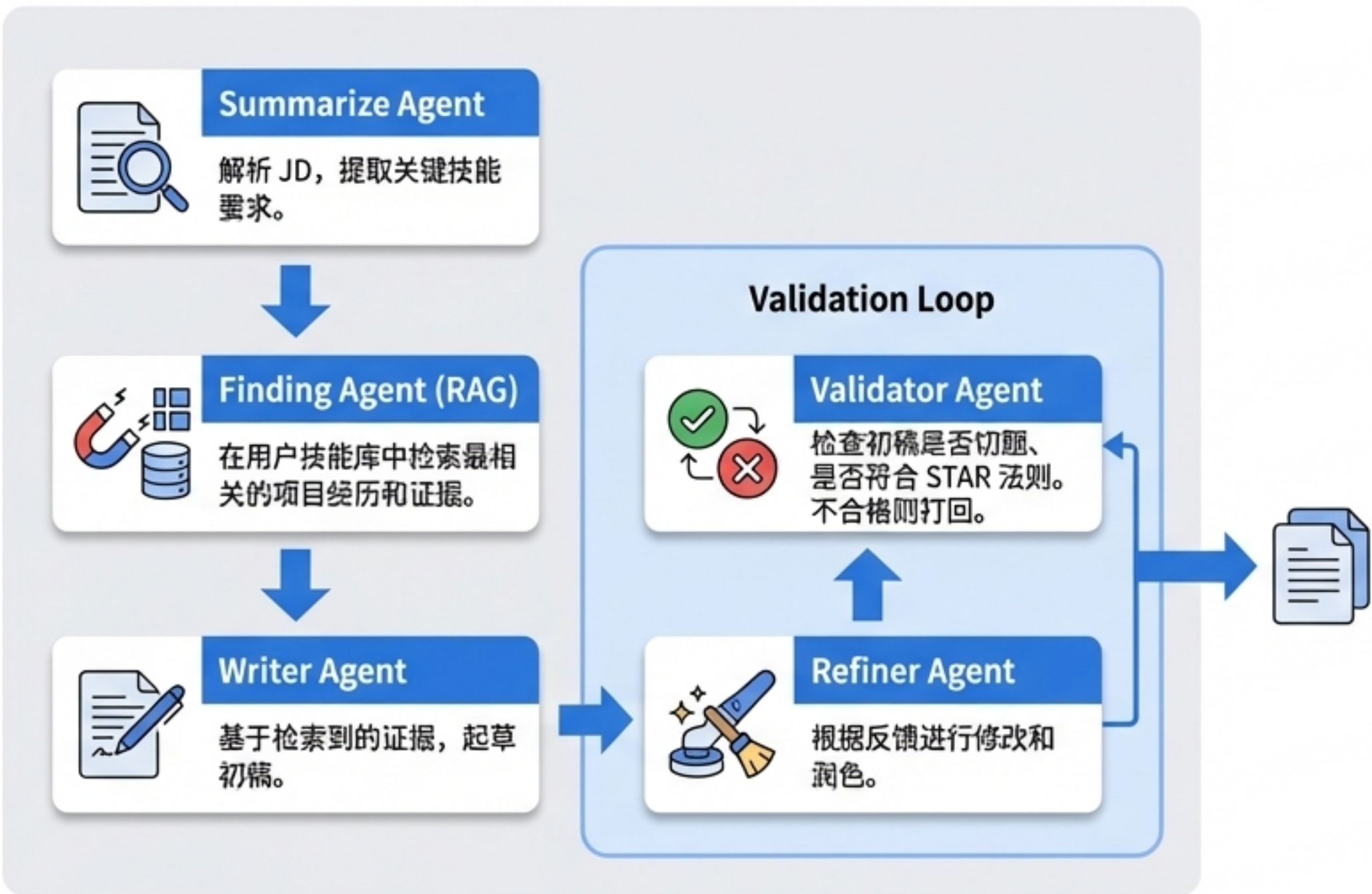
功能

利用 RAG（检索增强生成）技术，将用户的“核心技能库”与“目标职位要求”进行深度匹配，生成高度定制化的求职信和简历摘要。

产出

`CoverLetter\_\*.docx`,
`PersonalSummary\_\*.docx`, and a
crucial `DEBUG\_\*.json` file containing job
analysis data for the next stage.

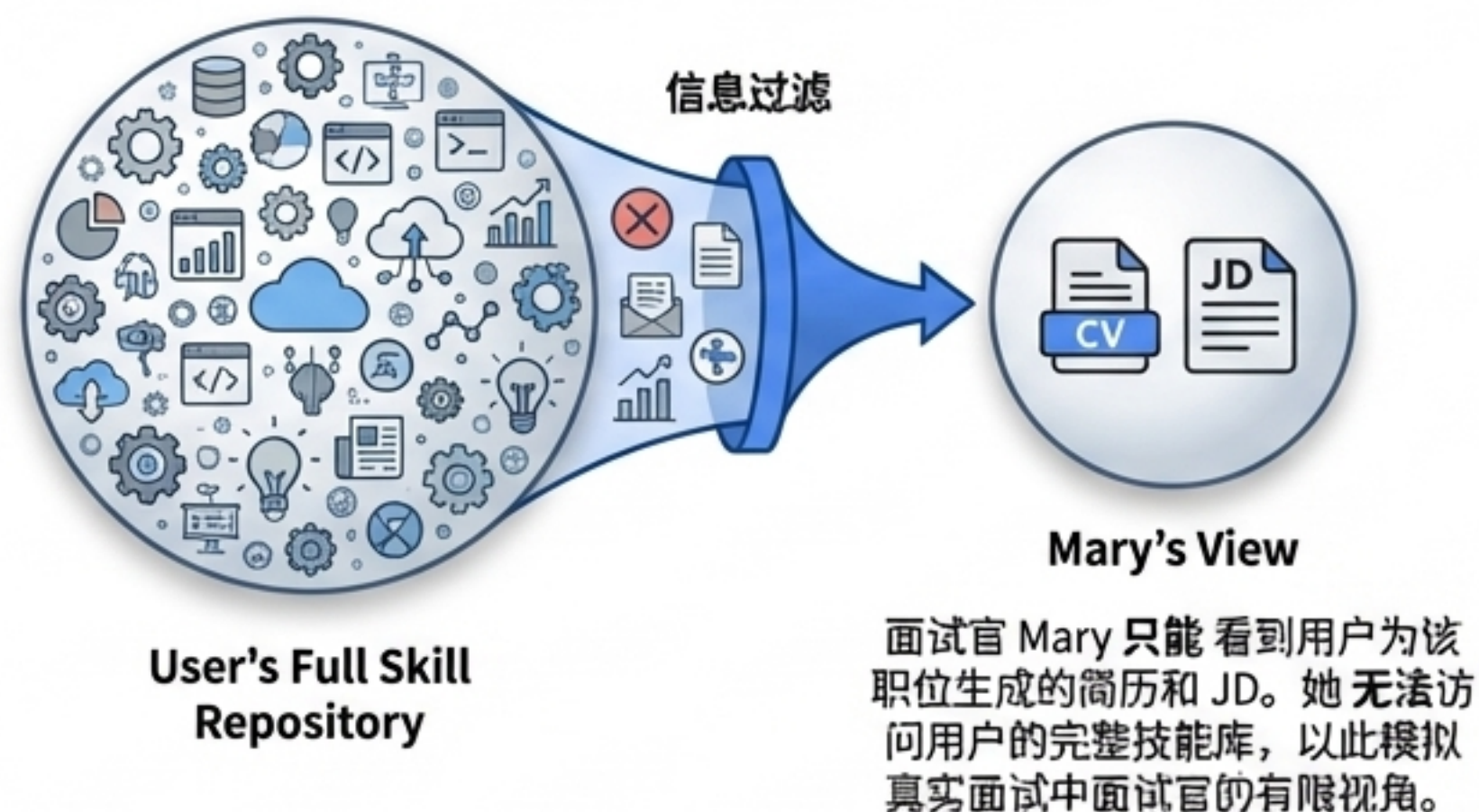
核心机制：多智能体验证环



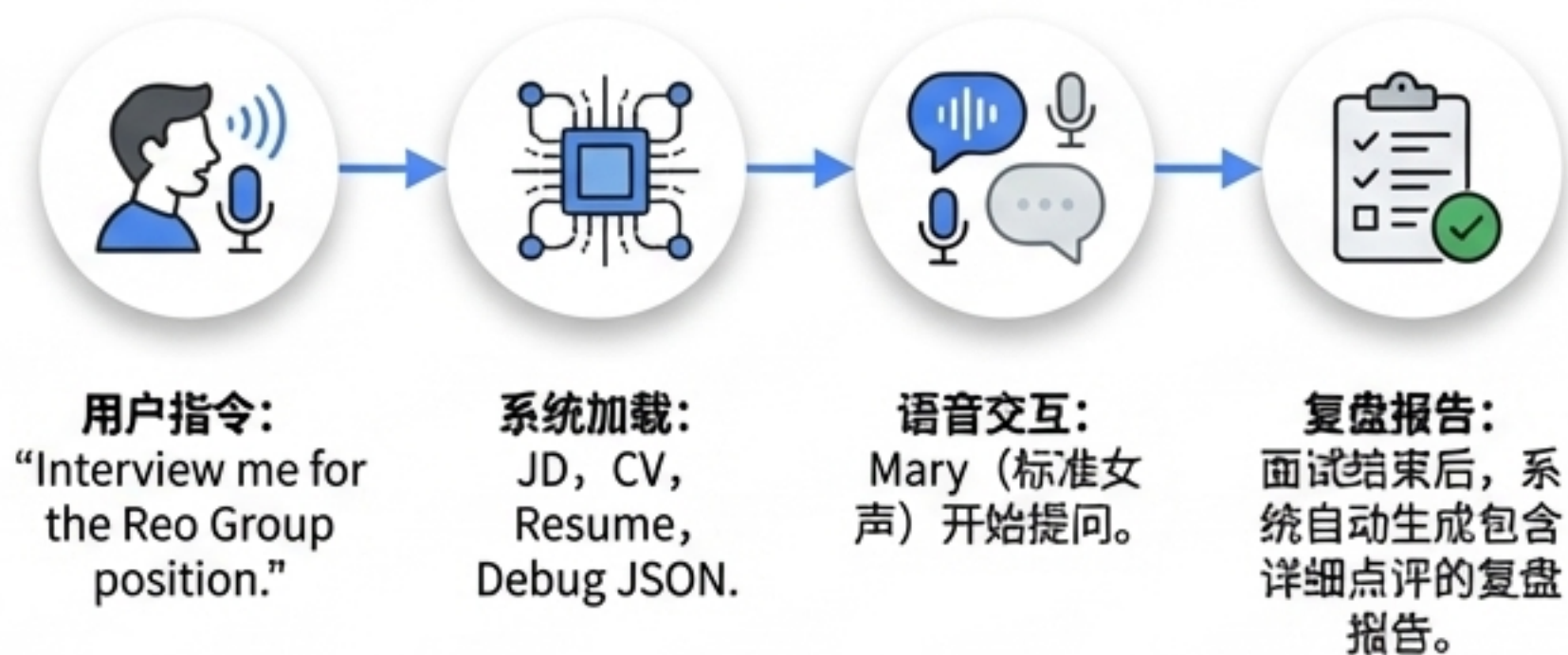
组件 3：沉浸式模拟面试（Mock Interview Service）— 您的“陪练”

用户与 AI 面试官（Mary）进行实时语音对话。系统加载特定职位的上下文，Mary 会根据用户的回答进行动态追问，而非机械地读取问题列表。

Core Feature: 真实信息不对称（Realistic Information Asymmetry）



Interaction Flow



高级功能：自动对战演示（Auto-Simulation） — 观摩“最佳实践”

功能

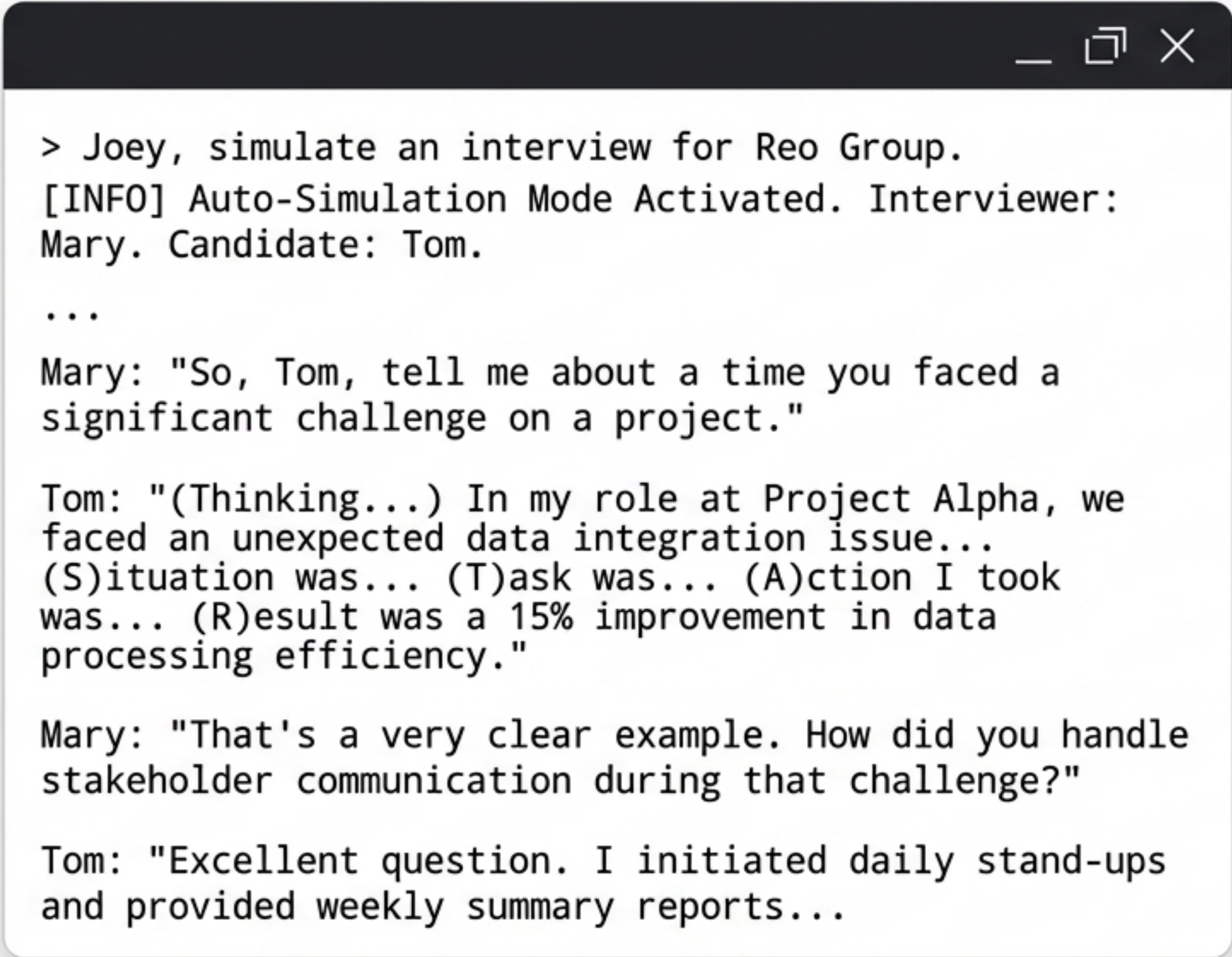
无需用户参与，系统生成两个 AI 角色——面试官 Mary 与完美候选人 Tom——自动进行一整场针对特定职位的面试。用户可作为旁观者学习 Tom 如何完美应答。

业务价值

 **提供范本：**Tom 会调用用户所有的技能，展示如何运用 STAR 法则给出满分回答。

 **降低门槛：**用户无需开口，只需旁观，即可学习面试策略和话术。

 **Technical Note:** This demonstrates a multi-agent system where two agents (Mary and Tom, powered by MockInterviewService and CandidateService respectively) interact sequentially within a shared environment.



```
> Joey, simulate an interview for Reo Group.  
[INFO] Auto-Simulation Mode Activated. Interviewer:  
Mary. Candidate: Tom.  
  
...  
  
Mary: "So, Tom, tell me about a time you faced a  
significant challenge on a project."  
  
Tom: "(Thinking...) In my role at Project Alpha, we  
faced an unexpected data integration issue...  
(S)ituation was... (T)ask was... (A)ction I took  
was... (R)esult was a 15% improvement in data  
processing efficiency."  
  
Mary: "That's a very clear example. How did you handle  
stakeholder communication during that challenge?"  
  
Tom: "Excellent question. I initiated daily stand-ups  
and provided weekly summary reports..."
```


终极辅助：实时助攻（Copilot）与替身模式（Avatar）



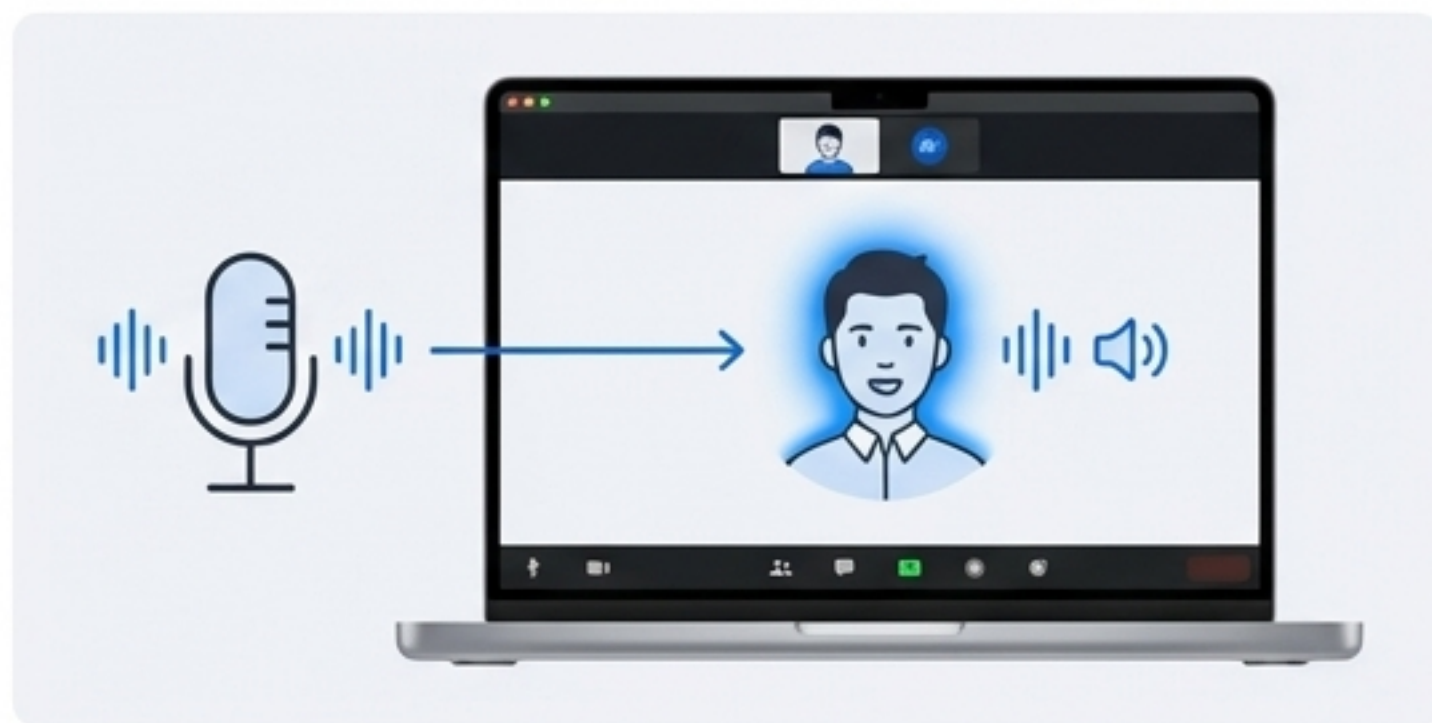
实时助攻（Interview Copilot）- 您的“场外军师”

在任何面试中，当用户卡壳时，可发出‘Help me’指令。Joey 会立即检索技能库，生成一段口语化的“小抄”，通过语音或文字提供给用户。



替身模式（Avatar Mode）- 您的“数字分身”

（实验性功能）系统接管麦克风，直接监听外部声音（如 Zoom 会议），并由 AI 替身 Richard 自动生成回答并朗读出来，展示全自动交互能力。



认识您的 AI 求职特种部队



Joey (The Copilot / 主控)

系统主控、任务分发、面试助攻、复盘点评。

标准男声



Mary (The Interviewer / 面试官)

在模拟面试中扮演招聘经理，性格专业严谨。

标准女声



Tom (The Candidate / 虚拟候选人)

用户的全能分身，用于演示如何完美回答问题。

带口音男声



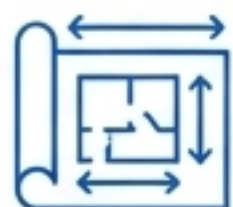
Richard (The Avatar / 替身)

对外代理，用于在真实面试场景中代替用户发言。

标准男声

This multi-agent system demonstrates a combination of sequential (CV Maker loop) and parallel (potential for future extensions) agent interactions.

技术栈与实现细节



核心框架与模型

- **Framework:** Google Agents Development Kit (ADK)
- **Model:** Google Gemini 2.0 Flash (Powering all reasoning and generation)
- **State Management:** ``InMemorySessionService`` + Global App State



智能体与工具

- **Agent System:** Multi-agent design (Joey, Mary, Tom, Richard) with sequential and looped interactions.
- **Tools:** 8 Custom Function Tools built for core services (``find_jobs``, ``generate_cv``, ``start_interview``, etc.)
- **RAG:** Implemented in CV Maker Service using user's ``docx`` skill repository as the knowledge base.



音频与基础设施

- **Audio Stack:** SpeechRecognition (Whisper), Pygame (Audio Playback), Edge-TTS (Speech Synthesis)
- **Data Handling:** Local file system for persistence and user privacy. All user data (profiles, skills, transcripts) remains on the user's machine.
- **Deployment:** Code is structured for easy deployment on Cloud Run.

项目亮点与 Kaggle 评估标准对标



The Pitch (Problem, Solution, Value) - 30 pts

解决了求职流程割裂的系统性痛点，通过AI智能体打造了端到端闭环，价值主张清晰。

结构化文档清晰阐述了问题、解决方案、架构与成果。



The Implementation (Architecture, Code) - 70 pts

Technical Implementation (Demonstrates >3 Key Concepts)

- ✓ **Multi-agent system:** Implemented a 4-persona agent team (Joey, Mary, Tom, Richard).
- ✓ **Custom Tools:** Built 8 custom tools for core functionalities.
- ✓ **Sessions & Memory:** Used `InMemorySessionService` for session state management.
- ✓ **Context Engineering:** Employed RAG for context-aware CV generation.

Documentation

Public GitHub repository with detailed `README.md`, setup instructions, and architecture diagrams.



Bonus Points - 20 pts

- ✓ **Effective Use of Gemini:** Gemini 2.0 Flash is the core LLM for all agents.
- ✓ **Agent Deployment:** Code is prepared for Cloud-based runtime (e.g., Cloud Run).
- ✓ **YouTube Video Submission:** 提交了<3分钟的演示视频。

眼见为实：观看演示并检阅代码



演示视频 (Live Demo)

观看一个不到3分钟的视频，快速了解 Joey 的核心功能与交互流程。

<https://youtu.be/wMDjGDitthE>



开源代码 (Open Source Code)

访问我们的公共 GitHub 仓库，检阅完整的实现代码、技术文档和运行指南。

<https://github.com/smilingsand/Joey-career-copilot>

超越工具，迈向真正的 AI 职业伙伴

Joey 的目标不止于自动化繁琐任务。我们致力于将分散的求职环节整合成一个有智慧、有温度的协同系统，让每一位求职者都能拥有一个全天候、全能的私人职业战队，从而专注于展现自我价值，自信地迎接每一个机会。

